

Smart Store + SO Espacial

Percepção espacial e identificação por radiofrequência em um único sistema de varejo autônomo

DOSSIÊ DE INVESTIMENTO · PARTE 1 · INVESTIMENTO E IMPLANTAÇÃO · AGOSTO DE 2026

Sobre a procedência dos números. Cada valor deste documento traz sua origem: **COTADO** significa preço publicado por fornecedor no mercado brasileiro, referenciado ao final; **ESTIMADO** significa dimensionamento técnico da equipe, sujeito a orçamento formal na contratação. Nenhum número aqui é aproximação confortável — a distinção está explícita porque um investidor merece saber exatamente o que já foi verificado e o que ainda será.

1. Duas tecnologias, um sistema — e por que nenhuma delas basta sozinha

O varejo autônomo enfrenta um problema que parece simples e não é: **saber quem pegou o quê, e quantas unidades**. Cada tecnologia disponível responde bem a uma parte dessa pergunta e é cega para o resto.

Pergunta	RFID UHF	Percepção espacial
O QUÊ saiu da loja	Resposta exata, no nível do item individual	Identifica a prateleira de origem
QUEM pegou	Não responde	Resposta direta: rastreia a pessoa do início ao fim
QUANTAS unidades	Conta o que passou pelo portal	Conta cada gesto completo de retirada
QUANDO e ONDE	Somente no momento da saída	Ao longo de toda a permanência, em tempo real
O que não foi levado	Invisível	Registra o produto que foi pego, avaliado e devolvido

A arquitetura de dupla fonte de verdade. O sistema opera as duas tecnologias simultaneamente e as reconcilia a cada transação. Quando ambas concordam, a venda é confirmada com grau de confiança que nenhuma solução de fonte única alcança. Quando divergem, o sistema **não escolhe em silêncio**: gera um alerta imediato para o operador, com o vídeo do momento e a leitura de cada sensor.

É esta redundância que transforma perda invisível em evento auditável — e é exatamente o que diferencia um sistema operável comercialmente de um protótipo que funciona quando tudo dá certo.

Domínio do custo de etiquetagem

A equipe levantou o custo real de RFID UHF no mercado brasileiro, porque dimensionar corretamente esse insumo é parte do valor entregue ao cliente:

Item	Preço	Procedência
Etiqueta UHF adesiva — varejo, pacote de 100	R\$ 2,10 a R\$ 2,60/un	COTADO
Etiqueta UHF adesiva — volume industrial	R\$ 0,40 a R\$ 1,00/un	ESTIMADO
Leitor UHF fixo de 4 portas (classe FX9600)	R\$ 10.000	COTADO
Faixa de mercado — leitores UHF fixos	R\$ 5.000 a R\$ 50.000	COTADO

O sistema é **agnóstico ao mix**. A percepção espacial cobre a loja inteira com custo fixo, independente de quantos itens estejam expostos; a etiquetagem é aplicada onde o cliente decidir que faz sentido. Essa flexibilidade é uma decisão de projeto, e é o que permite ao mesmo sistema atender realidades muito diferentes:

- **Alimentos e conveniência** — giro alto, ticket baixo, operação 24 h
- **Eletrônicos e acessórios** — ticket alto, alto índice de furto, rastreabilidade unitária obrigatória
- **Autopeças e suprimentos industriais** — milhares de SKUs, retirada por colaborador identificado
- **Moda e vestuário** — etiquetagem já consolidada no setor, provador inteligente, prevenção de perdas
- **Farmácia e conveniência hospitalar** — controle rigoroso, lote e validade
- **Micro-market corporativo** — condomínios, academias, campus, fábricas, público fechado e recorrente

2. Três configurações de implantação

Configuração A 15 m² Modular / contêiner ~150 SKUs · 3 gôndolas replicação rápida, menor ponto de entrada	Configuração B 25 m² Micro-market corporativo ~300 SKUs · 5 gôndolas configuração de referência	Configuração C 65 m² Loja de conveniência ~800 SKUs · 12 gôndolas público aberto, maior faturamento
---	--	---

Dimensionamento de câmeras

A arquitetura emprega **três papéis complementares** de câmera por zona de prateleira: cenital (posição no piso, orientação corporal e estatura), frontal (qual braço se move e a que altura) e lateral (profundidade do alcance). Zonas adjacentes compartilham a câmera cenital; as demais são dedicadas por corredor. O dimensionamento abaixo considera pé-direito de 2,8 m e óptica grande-angular.

Função	A · 15 m²	B · 25 m²	C · 65 m²
Cenital — posição, orientação, estatura	3	5	11
Frontal — braço e altura da mão	3	5	12
Lateral — profundidade do alcance	2	4	9
Entrada e saída — vínculo de identidade	2	2	3
Total de câmeras	10	16	35
Densidade por m²	0,67	0,64	0,54

Escala a favor do investidor. A densidade de câmeras **diminui** conforme a área cresce — de 0,67 para 0,54 câmera por metro quadrado. O investimento em percepção é majoritariamente fixo: cobrir mais espaço custa proporcionalmente menos. Cada loja adicional da rede é mais barata por metro quadrado que a anterior, e essa curva é o que torna a operação em rede estruturalmente mais rentável que a operação unitária.

3. Investimento de implantação por unidade

Os valores abaixo cobrem **a plataforma tecnológica completa**. Mobiliário, refrigeração e comunicação visual não estão incluídos: são investimentos que o lojista já possui ou contrata livremente no mercado, e mantê-los fora preserva a transparência do que efetivamente é o sistema.

Componente	Unit.	A	B	C	
Câmeras IP PoE 1080p grande-angular	R\$ 380	3.800	6.080	13.300	EST
Switch PoE, cabeamento estruturado e fixação	—	2.200	3.400	7.500	EST
Servidor de borda com GPU dedicada	R\$ 9.500	9.500	9.500	19.000	EST

Leitor RFID UHF fixo — portal de saída	R\$ 10.000	10.000	10.000	20.000	COT
Antenas UHF de portal	R\$ 1.400	2.800	2.800	5.600	EST
Estoque inicial de etiquetas UHF	R\$ 0,60	900	1.800	4.800	EST
Controle de acesso — porta e leitura de QR	R\$ 6.500	6.500	6.500	9.000	EST
Instalação, calibração e homologação	—	6.000	8.500	16.000	EST
Plataforma tecnológica completa		R\$ 41.700	R\$ 48.580	R\$ 95.200	
Investimento por m²		R\$ 2.780	R\$ 1.943	R\$ 1.465	

Módulo Loja Autônoma Total — expansão opcional

O sistema já processa, em tempo real, a presença e o comportamento das pessoas no ambiente. Essa mesma informação alimenta a automação predial, transformando o ponto de venda em uma instalação que opera sozinha de ponta a ponta:

Módulo	O que entrega	Investimento
Climatização inteligente	Ar-condicionado acionado pela ocupação real medida pelo sistema, não por horário fixo. Loja vazia não climatiza — economia direta na conta de energia.	R\$ 3.200
Iluminação por zona	Corredores acendem conforme a circulação detectada e reduzem a intensidade quando desocupados.	R\$ 2.400
Limpeza autônoma	Robô aspirador programado para operar nas janelas de menor movimento identificadas pelo próprio sistema.	R\$ 4.500
Sensoriamento ambiental	Temperatura, umidade, abertura de portas e falha de refrigeração — alerta antes que o produto se perca.	R\$ 2.800
Vigilância assistida	Detecção de permanência atípica, aglomeração, queda e comportamento incompatível com a compra.	R\$ 1.900
Módulo completo		R\$ 14.800

Diferencial competitivo. As soluções de loja autônoma disponíveis no mercado brasileiro entregam pagamento sem fila. Nenhuma entrega **o prédio inteiro operando sozinho a partir da mesma percepção que já processa a venda**. Cada módulo acima é receita adicional por unidade instalada, sem qualquer sensor novo dedicado a ocupação — a informação já existe no sistema.

4. Custo mensal de operação

Item	A	B	C	Observação
Energia — servidor e câmeras, 24 h	190	240	480	~350 W contínuos na configuração B
Conectividade dedicada	150	150	250	
Etiquetas UHF de reposição	180	360	960	conforme mix etiquetado
Serviços de inferência em nuvem	120	200	450	EST
Reposição e limpeza	900	1.200	2.400	~8 h semanais, terceirizado
Manutenção e suporte técnico	300	400	800	
Operação mensal	R\$ 1.840	R\$ 2.550	R\$ 5.340	

A comparação que define o modelo. Um operador de caixa custa ao empregador o salário acrescido de aproximadamente 70% a 80% em encargos. Uma operação 24 horas exige três turnos, um deles com adicional noturno. O custo operacional integral da configuração de referência — **R\$ 2.550 mensais** — permanece **abaixo do custo de um único operador em um único turno**, e a loja atende ininterruptamente, todos os dias do ano.

5. Segurança operacional e resposta a incidentes

Uma loja sem operador precisa de algo melhor que confiança: precisa de **testemunha permanente**. A malha de câmeras que sustenta a venda é a mesma que sustenta a segurança do ponto, sem custo adicional de infraestrutura.

Situação	Resposta do sistema
Cliente acompanhado — entra com pessoa sem cadastro	O sistema rastreia todos os corpos presentes e vincula cada retirada à conta do titular que autorizou a entrada. O acompanhante é acompanhado: cada gesto dele fica registrado e atribuído, exatamente como no varejo tradicional, em que quem paga responde pelo carrinho.
Retirada sem pagamento	A divergência entre o que a percepção registrou e o que o portal leu dispara alerta imediato ao operador e ao franqueado, com o vídeo do momento e o horário exato.
Vandalismo ou dano ao patrimônio	Deteção de comportamento incompatível com a compra, notificação em tempo real e gravação preservada para uso como evidência.
Falha técnica — câmera, leitor, rede ou energia	Cada componente reporta o próprio estado continuamente. A ausência de resposta é tratada como falha e notificada, não ignorada.
Emergência com pessoa — queda, mal-estar	Permanência atípica no piso aciona alerta ao responsável pelo ponto.

Quem é notificado. A operadora do sistema e o franqueado recebem o alerta simultaneamente, pelo painel e por notificação direta. Nenhum incidente depende de alguém estar olhando para uma tela — o sistema chama, e o registro fica preservado.

6. Aplicação dos recursos e cronograma

O MVP está validado em hardware real. A captação destina-se a converter esse MVP em produto replicável comercialmente, com equipe enxuta e escopo fechado.

Composição da equipe

Função	Atribuição	Mensal	8 meses
Desenvolvedor responsável Eduardo Lopes — autor de ambos os sistemas	Arquitetura, back-end .NET, percepção espacial, integração dos dois sistemas	R\$ 5.000	R\$ 40.000
Técnico de instalação e suporte	Montagem em campo, calibração, homologação e atendimento pós-instalação	R\$ 3.500	R\$ 28.000
Folha do período		R\$ 8.500	R\$ 68.000

Aplicação total dos recursos

Destinação	Valor	Detalhamento
Equipe — 8 meses	R\$ 68.000	Dois profissionais, regime PJ
	R\$ 32.000	

Laboratório e hardware de desenvolvimento		Servidor com GPU, 16 câmeras, leitor UHF com antenas, bancada de ensaio
Serviços, nuvem e ferramentas	R\$ 4.800	Inferência, hospedagem e licenças pelo período
Jurídico, adequação à LGPD e marca	R\$ 12.000	Contratos, política de imagem e registro
Contingência — 12%	R\$ 14.000	Reserva técnica do projeto
Captação pretendida	R\$ 130.800	Faixa de trabalho: R\$ 120 mil a R\$ 145 mil

R\$ 131 mil captação pretendida	8 meses até produto replicável	2 profissionais dedicados	491 testes automatizados hoje
---	--	-------------------------------------	---

Marcos de entrega

Fase	Entrega	Período
Concluída	MVP validado em hardware real: três câmeras fundidas em gêmeo digital, ciclo RFID completo do microcontrolador ao banco de dados, 491 testes automatizados	—
Marco 1	Identidade contínua e classificação de prateleira em todas as posições, com desempenho para operação ininterrupta	mês 1 a 3
Marco 2	Reconciliação entre percepção e radiofrequência, integração de pagamento e adequação à LGPD. A partir daqui o sistema cobra automaticamente.	mês 3 a 5
Marco 3	Loja-piloto em operação real assistida, com medição de acerto contra conferência humana e apuração da perda evitada	mês 5 a 7
Marco 4	Calibração automatizada — reduz o tempo de instalação e habilita a replicação em escala	mês 7 a 8

O piloto do Marco 3 é o ativo mais valioso deste plano. Ele produz o número que nenhuma solução concorrente apresenta: **quanto uma loja efetivamente perde por mês em quebra que não consegue explicar**, medido antes e depois da instalação. Esse dado transforma a proposta comercial em evidência verificável e sustenta o preço do sistema em toda venda subsequente.

7. Estado atual e continuidade

10 projetos .NET em camadas	3 câmeras fundidas em tempo real	2 fontes de verdade reconciliadas	100% do ciclo RFID em hardware real
---------------------------------------	--	---	---

A plataforma existe e funciona: back-end em C# com ASP.NET Core, persistência em SQL Server com Entity Framework Core, aplicações em Blazor WebAssembly, firmware proprietário em C# sobre .NET nanoFramework com driver de leitor RFID desenvolvido diretamente sobre os registradores do chip, e o sistema de percepção espacial em Python com gêmeo digital do ambiente em tempo real. Todo o conjunto é coberto por testes automatizados e documentado com as medições que sustentam cada decisão de projeto.

As partes seguintes deste dossiê apresentam o modelo financeiro por unidade com retorno e margem ao investidor (Parte 2), o dimensionamento do mercado endereçável no Brasil com análise competitiva (Parte 3) e a apresentação executiva consolidada (Parte 4).

Procedência das cotações: etiquetas RFID UHF adesivas — bjseg.com.br e loja.infoiot.com.br · leitor fixo classe FX9600 — 4next.com.br · faixa de mercado de leitores UHF — grupocpcon.com · investimento de referência do setor — smartstorebrasil.com.br e peggomarket.com.br. Medições técnicas: documentação interna dos projetos SO Espacial e Smart Store, agosto de 2026.